POZIOM: LICEUM

Zadania maturalne z matematyki

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

04.04.2026

KLUCZOWE POJ■CIA

Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa ma postać f(x) = ax2 + bx + c, gdzie a neq 0. Dla ucznia oznacza to, że może analizować jej własności, takie jak miejsca zerowe i wierzchołek.

Równanie liniowe

Równanie liniowe to wyrażenie postaci ax + b = 0, gdzie a neq 0. Umożliwia ono rozwiązywanie problemów związanych z prostymi zależnościami. Przykład: rozwiązując 3x - 6 = 0, otrzymujemy x = 2.

Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo to miara szansy na zaistnienie danego zdarzenia, obliczana jako P(A) = fracn(A)n(S), gdzie n(A) to liczba sprzyjających zdarzeń, a n(S) to liczba wszystkich możliwych zdarzeń.

Całka oznaczona

Całka oznaczona to narzędzie do obliczania pól pod krzywymi, wyrażona jako intab f(x) , dx = F(b) - F(a), gdzie F to funkcja pierwotna. Umożliwia to analizę obszarów w geometrii.

01 Rozwi■zywanie równa■ kwadratowych

Równania kwadratowe są powszechnie spotykane w zadaniach maturalnych. Ich rozwiązanie można przeprowadzić różnymi metodami, np. faktoryzacji, wzorami Viète'a czy też korzystając z delty. Warto znać wszystkie te metody, aby wybrać najdogodniejszą.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Rozwiąż równanie $2x^2 - 8x + 6 = 0$.

Krok 1: Obliczamy deltę: $\Delta = b^2 - 4ac = (-8)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 6 = 64 - 48 = 16$.

Krok 2: Stosujemy wzór na miejsca zerowe: $x_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{16}}{4} = \frac{8 \pm 4}{4}$, więc $x_1 = 3$ i $x_2 = 1$.

Odpowiedz: $x_1 = 3, x_2 = 1$.

Komentarz: Uczy nas, jak obliczać miejsca zerowe funkcji kwadratowej oraz interpretować wyniki.

02 Analiza funkcji liniowej

Funkcje liniowe mają prostą i intuicyjną strukturę. Można je analizować pod kątem ich miejsc zerowych oraz współczynników kierunkowych. Umiejętność analizy tych funkcji jest niezwykle przydatna w różnych zadaniach maturalnych.

$$y = mx + b$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Znajdź miejsce zerowe funkcji $f(x) = 3x - 6$.

Krok 1: Ustalamy równanie $3x - 6 = 0$.

Krok 2: Rozwiązujemy równanie: $3x = 6 \Rightarrow x = 2$.

Odpowiedz: $x = 2$.

Komentarz: To pokazuje, jak znaleźć miejsce zerowe funkcji liniowej oraz zastosować tę wiedzę w praktyce.

03 Prawdopodobie■stwo w praktyce

Prawdopodobieństwo jest kluczowe w analizie ryzyka i podejmowaniu decyzji. Umożliwia oszacowanie szans na różne zdarzenia, co jest istotne w wielu dziedzinach. Zrozumienie podstawowych zasad prawdopodobieństwa jest niezbędne do rozwiązywania zadań maturalnych

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia szóstki na kostce.

Krok 1: Znamy liczbę sprzyjających zdarzeń: $n(A) = 1$ (jedna szóstka).

Krok 2: Znamy liczbę wszystkich zdarzeń: $n(S) = 6$ (sześć możliwych wyników).

Odpowiedz: $P(6) = \frac{1}{6}$.

Komentarz: Uczy nas, jak obliczać prawdopodobieństwo i zrozumieć jego zastosowanie w życiu codziennym.

DLACZEGO MUSISZ TO UMIE■?

Zadania maturalne kształtują umiejętności analityczne. Przykłady z życia pokazują, jak ważna jest matematyka w podejmowaniu decyzji. Zrozumienie tych zagadnień jest niezbędne w codziennym życiu.

B■■DY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

X BLAD #1: Błąd w obliczeniu delty w równaniach kwadratowych.

Dlaczego: Uczniowie często mylą wzory i źle obliczają deltę.

Trick: Pamiętaj: $\Delta = b^2 - 4ac$ - zawsze podnoś b do kwadratu!

X BLAD #2: Niepoprawne obliczenia miejsc zerowych funkcji liniowej.

Dlaczego: Często uczniowie mylą znaki przy przekształceniach.

Trick: Zawsze przekształcaj równanie z zachowaniem znaków!

X BLAD #3: Złe liczenie prawdopodobieństwa.

Dlaczego: Niektórzy nie uwzględniają wszystkich możliwych wyników.

Trick: Zawsze sprawdzaj, ile jest możliwych wyników!

TABELA PORÓWNAWCZA

K1	K2	K3
Równania	Funkcje	Prawdopodobie■stwo

O■ CZASU

1600
Pierwsze systematyczne badania równa■ kwadratowych.

1700
Rozwój teorii prawdopodobie■stwa.

1800
Opracowanie metod analizy funkcji.

MAPA MY■LOWA

Matematyka maturalna

QUIZ SPRAWDZAJ■CY

Pytanie 1: [E] Oblicz Δ dla równania $x^2 - 4x + 4 = 0$.

A) 0

B) 4

C) 8

D) 16

Wyjaśnienie: Krok 1: $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0$. Odpowiedz: A bo delta wynosi 0.

Pytanie 2: [E] Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby na kostce?

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{6}$

D) $\frac{1}{4}$

Wyjaśnienie: Krok 1: Szanse na wyrzucenie 2, 4 lub 6 to 3 sprzyjające zdarzenia. Krok 2: $P(parzysta) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Odpowiedz: A.

Pytanie 3: [E] Jakie jest miejsce zerowe funkcji $f(x) = 5x - 10$?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 5

Wyjaśnienie: Krok 1: Rozwiązujemy $5x - 10 = 0$. Krok 2: $5x = 10 \Rightarrow x = 2$. Odpowiedz: C.

Pytanie 4: [E] Oblicz $\int_0^1 x^2 dx$.

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{2}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{1}{5}$

Wyjaśnienie: Krok 1: $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}$. Odpowiedz: A.

PODSUMOWANIE

Umiesz rozwiązywać równania kwadratowe i liniowe oraz obliczać prawdopodobieństwo.

Znasz wzory na deltę i całkę oznaczoną.

Te umiejętności będą przydatne na maturze i w życiu codziennym.

DO ZAPAMI■TANIA

(1) [P] $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ dla równań kwadratowych.

(2) [E] $\Delta \geq 0$ oznacza dwa różne rozwiązania.

(3) [E] Błąd: $\Delta < 0$ oznacza brak miejsc zerowych.

(4) [A] Wartość całki oznaczonej to obszar pod krzywą.

(5) [P] Prawdopodobieństwo $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$.